Ley de los grandes números

Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

Leyes de los grandes números

Ley Débil: Sean $(X_i)_i$ no correlacionadas, con $E(X_i)=\mu_i$ y $Var(X_i)=\sigma_i^2$.

Si $\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2 \to 0$, entonces $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu_i \xrightarrow{P} 0$

Corolario (Caso iid):

Si $(X_i)_i$ iid con $E(X_i)=\mu$ y $Var(X_i)=\sigma^2$, entonces

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i \xrightarrow{P} \mu$$

Obs: Vale también sin pedir varianza finita. (Khintchin).

Ley Fuerte: Sean $(X_i)_i$ iid con $E(X_i)=\mu$ y $Var(X_i)=\sigma^2<\infty$, entonces

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{c.s.} \mu$$

Obs: Vale sin pedir varianza finita, simplemente que sean integrables.

Ejercicio

$(X_i)_i \sim (\mu_1, \sigma_1^2)$, $(Y_i)_i \sim (\mu_2, \sigma_2^2)$

Sean $X_1, X_2, ...$ iid con media μ_1 y varianza σ_1^2, y sean $Y_1, Y_2, ...$ iid con media μ_2 y varianza σ_2^2, donde $0 < \sigma_1^2 < \infty$ y $0 < \sigma_2^2 < \infty$. Se define una sucesión de variables aleatorias

$$Z_1, Z_2, ...$$

de la siguiente manera: se lanza una moneda honesta y se define $Z_1 = X_1$ si cae cara y $Z_1 = Y_1$ si cae sello. Después se lanza nuevamente la moneda, definiéndose $Z_2 = X_2$ si cae cara y $Z_2 = Y_2$ si cae sello, etc.
Supongamos que todas las $X's$ e $Y's$ son independientes y que los lanzamientos de la moneda no dependen de las $X's$ e $Y's$. ¿Tiene límite la sucesión

$$\frac{Z_1 + ... + Z_n}{n} \ ?$$

$$Z_i = \begin{cases} X_i & \text{si} \quad \omega_i = c \\ Y_i & \text{si} \quad \omega_i = s \end{cases}$$

, con ω_i = lanzamiento i-ésimo de la moneda.

$$F_{Z_i}(x) = P(Z_i \leq x) = P(Z_i \leq x \mid \omega_i = c)\, P(\omega_i = c) + P(Z_i \leq x \mid \omega_i = s)\, P(\omega_i = s)$$

$$= P(X_i \leq x \mid \omega_i = c)\, P(\omega_i = c) + P(Y_i \leq x \mid \omega_i = s)\, P(\omega_i = s)$$

$$= P(X_i \leq x)\, \underbrace{P(\omega_i = c)}_{\frac{1}{2}} + P(Y_i \leq x)\, \underbrace{P(\omega_i = s)}_{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} F_{X_i}(x) + \frac{1}{2} F_{Y_i}(x)$$

Recordando: $E(N) = \int_0^\infty (1 - F_N(x))\,dx - \int_{-\infty}^0 F_N(x)$

$$E(Z_i) = \int_0^\infty (1 - F_{Z_i}(x))\,dx - \int_{-\infty}^0 F_{Z_i}(x)\,dx$$

$$= \int_0^\infty 1 - \left(\frac{1}{2} F_{X_i}(x) + \frac{1}{2} F_{Y_i}(x)\right) dx - \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2} F_{X_i}(x) + \frac{1}{2} F_{Y_i}(x)\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int_0^\infty 1 - F_{X_i}(x)\,dx + \int_{-\infty}^0 F_{X_i}(x)\right) + \frac{1}{2}\left(\int_0^\infty 1 - F_{Y_i}(x)\,dx + \int_{-\infty}^0 F_{Y_i}(x)\,dx\right)$$

$$= \frac{1}{2} E(X_i) + \frac{1}{2} E(Y_i)$$

Como $(X_i)_i$, $(Y_i)_i$, $(W_i)_i$ son todas independientes (entre sí) y respecto a las demás.

Como $Z_i = \begin{cases} X_i & , \text{ si } W_i = c \\ Y_i & , \text{ si } W_i = s \end{cases} \Rightarrow Z_i = f(X_i, Y_i, W_i)$

Resultado: $(Z_i)_i$ es una sucesión iid.

Por Ley Fuerte de Kolmogorov:

$$\frac{Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_n}{n} \xrightarrow{CS} E(Z_1) = \frac{1}{2} E(X_1) + \frac{1}{2} E(Y_1) = \frac{1}{2}\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2$$

Ejemplo

¿Cómo estimar la cantidad de peces en una laguna?

Pinto k peces y los devuelvo a la laguna. A continuación, extraigo n peces con reposición y cuento el número de peces pintados que dentro de los n extraídos.

Versión 1: Defino X_i = "Número de peces pintados en n extracciones"

Cada $X_i \sim \text{Binomial}(n, p)$ con $p = \underbrace{\dfrac{\text{cantidad de pintados}}{\text{población total de peces}}}$ $= \dfrac{k}{N}$ → quiero estimar

$E(X_i) = n \cdot p$, $Var(X_i) = n \cdot p(1-p)$. Llamo $S_m = \sum_{i=1}^{m} X_i$

Por Ley Débil, $\dfrac{S_m}{m} \xrightarrow{P} np = n \cdot \dfrac{k}{N}$.

Como $\frac{S_m}{m} \xrightarrow{P} n.\frac{k}{N}$, $P\left(\left|\frac{S_m}{m} - n.\frac{k}{N}\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow[m \to \infty]{} 0$

Con probabilidad muy grande, si repito el experimento ~~tan~~ nº m grande de veces

$$\frac{S_m}{m} \approx n.\frac{k}{N}$$

Por lo tanto $N \approx \frac{n.k}{S_m}.m$

Otra versión posible: Método de Captura y Recaptura de Lincoln – Peterson.

Defino: t: número de peces capturados y pintados

k: el nº de peces en la segunda captura

r: el nº " " pintados que extraigo en la segunda captura

N: población total de peces.

Intuición: $\frac{r}{k} \approx \frac{t}{N} \Rightarrow N \approx \frac{t}{r} \cdot k$

Sea $X_i = \begin{cases} 1 & \text{si el } i\text{-ésimo individuo en la recaptura está pintado} \\ 0 & \text{no está pintado} \end{cases}$

Cada $X_i \sim \text{Bernoulli}\left(\frac{t}{N}\right)$, pues $P(X_i = 1) = \frac{t}{N}$

Observación: No son independientes porque no hay reposición

$$P(\text{el segundo individuo está pintado} \mid \text{el primero está pintado}) = \frac{t-1}{N-1}$$

El número total de peces pintados en la recaptura es

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_k$$

$$E(X) \underset{\text{linealidad}}{=} \sum_{j=1}^{k} E(X_j) = \underbrace{\frac{t}{N} + \frac{t}{N} + \dots + \frac{t}{N}}_{k\text{-veces}} = \frac{k \cdot t}{N}$$

La proporción de peces pintados es $\hat{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + \dots + X_k}{k} \approx \dfrac{r}{k}$

Por Ley de los Grandes Números $\hat{X} \to \dfrac{t}{N}$

Luego $\quad \frac{n}{k} \approx \frac{t}{N}$

Es decir, $\quad N \approx \frac{t}{n} \cdot k$

Ejercicio Breakout Rooms

Si $X_1, X_2, \ldots$ son V.A. iid con $E(X_1) = 1 = Var(X_1)$, entonces

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{n \sum_{i=1}^{n} X_i^2}} \xrightarrow{c.s.} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Por LFGN

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \xrightarrow{c.s} 1 \quad , \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \longrightarrow E(X_1^2) = Var(X_1) + E(X_1)^2$$

$$= 1 + 1.1$$

$$= 2$$

Recordemos: si $Z_n \xrightarrow{c.s} \alpha$ y g es una función continua

$$g(Z_n) \xrightarrow{c.s} g(\alpha).$$

Por lo tanto, sabiendo que $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \to 2$. Tomando $g(x) = x^{-\frac{1}{2}}$

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right)^{-\frac{1}{2}} \to 2^{-\frac{1}{2}}.$$

Para finalizar,

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{n\sum X_i^2}} = \underbrace{\left(\frac{1}{n}\sum X_i\right)}_{\xrightarrow{c.s}\ 1} \underbrace{\left(\frac{1}{n}\sum X_i^2\right)^{-\frac{1}{2}}}_{\xrightarrow{c.s}\ 2^{-\frac{1}{2}}} \xrightarrow{c.s} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Verlo

Ejercicio Breakout Rooms

Sean $X_1, X_2, ...$ independientes con distribución común $N(0,1)$. ¿Cuál es el límite casi seguro de

$$\frac{X_1^2 + ... + X_n^2}{(X_1 - 1)^2 + ... + (X_n - 1)^2} \ ?$$

Solución: Como $E(X_1^2) = Var(X_1) + (E(X_1))^2 = 1$

Por Ley Fuerte,

$$\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{n} \xrightarrow{c.s} 1$$

Por otro lado, si $X \sim N(0,1) \Rightarrow X-1 \sim N(-1,1)$

$$F_{X-1}(t) = P(X-1 \leq t) = P(X \leq 1+t) = F_X(t+1) = \int_{-\infty}^{t+1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \overset{y = x-1}{=} \int_{-\infty}^{t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(y+1)^2} dy$$

Si X_i iid $\Rightarrow$ $(X_i - 1)$ iid

$$\frac{(X_1-1)^2 + \dots + (X_n-1)^2}{n} \xrightarrow{c.s} E((X_1-1)^2) = 2$$

$$E(X_1^2 - 2X_1 + 1) =$$

$$= Var(X_1^2) + \underbrace{E(X_1)}_{0}^2 - 2\underbrace{E(X_1)}_{0} + 1$$

$$= 1 + 1 = 2$$

Luego,

$$\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{n} \cdot \frac{n}{(X_1-1)^2 + \dots + (X_n-1)^2} \xrightarrow{c.s} \frac{1}{2}$$

$$\downarrow c.s \qquad\qquad \downarrow c.s$$

$$1 \qquad\qquad \frac{1}{2}$$

Recíproco de la Ley Fuerte

Sean $X_1, X_2, ...$ V.A. iid. Si $E(X_1) = +\infty$, entonces con probabilidad 1, la sucesión:

$$\nearrow \frac{|S_n|}{n} = \frac{|X_1 + ... + X_n|}{n}, \quad n = 1, 2, ...$$

no es acotada.

Demo: Obs: LFGN dice que si $E(X_1) < +\infty$, entonces

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{c.s} E(X_1)$$

Luego el recíproco dice que si no son v.a. integrables, con prob 1,

$\frac{S_n}{n}$ no converge a un límite finito

Como $E|X_1| = +\infty$, $\forall k = 1, 2, \dots$ $E\left(\frac{|X_1|}{k}\right) = +\infty$.

Por el criterio de integrabilidad: (X_1 es integrable $\iff \sum P(|X| \geq n) < \infty$)

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\frac{|X_1|}{k} \geq n\right) = +\infty \qquad \forall k.$$

Como X_n son iid, $\forall k$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\frac{|X_1|}{k} \geq n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P\left(\frac{|X_n|}{k} \geq n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P\left(\frac{|X_n|}{n} \geq k\right)$$

Por la independencia de los X_n, llamando $A_n = \left\{ \frac{|X_n|}{n} \geq k \right\}$ vale que A_n son eventos independientes. Por Borel-Cantelli, $\forall k$,

$$P\left(\frac{|X_n|}{n} \geq k \text{ ocurre infinitas veces}\right) = 1$$

Defino $B_k = \left\{ \frac{|X_n|}{n} \geq k \text{ ocurre infinitas veces} \right\}$, por Borel-Cantelli,

$$P(B_k) = 1 \quad \forall k, \text{ luego}$$

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} B_k \right) = 1$$

Pero el evento $\bigcap_{k=1}^{+\infty} B_k$ = "$\frac{|X_n|}{n} \geq k$ para un nº infinito de n's para todo k"

= "la sucesión $\frac{|X_n|}{n}$ no es acotada"

En el sentido que $\omega \in \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \iff \left\{ \frac{|X_n(\omega)|}{n} \right\}$ es una suc. no acotada

Sólo resta ver que si $\left\{\frac{|X_n|}{n}\right\}$ no es acotada entonces $\left\{\frac{|S_n|}{n}\right\}$ tampoco lo es.

Tenemos que $S_0 = 0$, pero

$$\frac{|X_n|}{n} = \frac{|S_n - S_{n-1}|}{n} \overset{\text{triangula}}{\leq} \frac{|S_n|}{n} + \frac{|S_{n-1}|}{n}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

Por lo tanto si $\frac{|X_n|}{n}$ no es acotada, entonces $\frac{|S_n|}{n}$ o $\frac{|S_{n-1}|}{n}$ no es acotada (si las dos sucesiones fuesen acotadas, la suma también lo será). Pero si $n \geq 2$

$$\frac{|S_{n-1}|}{n} = \frac{|S_{n-1}|}{n-1} \frac{n-1}{n} \quad \text{y además } \frac{1}{2} \leq \frac{n-1}{n} < 1$$

Luego $\frac{|S_{n-1}|}{n}$ no es acotada si y solamente $\frac{|S_n|}{n}$ tampoco lo es. ∎